

# データベース

## 目次

|       |         |    |
|-------|---------|----|
| 1.    | .....   | 6  |
| 1.1.  | .....   | 6  |
| 1.2.  | .....   | 6  |
| 1.3.  | .....   | 6  |
| 1.4.  | .....   | 6  |
| 1.5.  | .....   | 6  |
| 1.6.  | .....   | 7  |
| 1.7.  | .....   | 7  |
| 2.    | .....   | 9  |
| 2.1.  | .....   | 9  |
| 2.2.  | .....   | 9  |
| 2.3.  | .....   | 9  |
| 2.4.  | .....   | 10 |
| 2.5.  | 1 ..... | 10 |
| 2.6.  | .....   | 10 |
| 2.7.  | .....   | 11 |
| 2.8.  | .....   | 11 |
| 2.9.  | .....   | 11 |
| 2.10. | .....   | 12 |
| 2.11. | .....   | 12 |
| 2.12. | .....   | 12 |
| 2.13. | .....   | 12 |
| 2.14. | .....   | 13 |
| 2.15. | .....   | 13 |
| 2.16. | .....   | 13 |
| 3.    | .....   | 15 |
| 3.1.  | .....   | 15 |
| 3.2.  | .....   | 15 |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 3.3. | .....          | 16 |
| 4.   | SQL .....      | 17 |
| 4.1. | .....          | 17 |
| 4.2. | SQL .....      | 17 |
| 4.3. | GROUP BY ..... |    |

|        |       |    |
|--------|-------|----|
| 6.14.  | ..... | 29 |
| 6.15.  | ..... | 29 |
| 6.16.  | ..... | 29 |
| 6.17.  | ..... | 30 |
| 7.     | ..... | 31 |
| 7.1. 3 | ..... | 31 |
| 7.2.   | ..... | 31 |
| 7.3. 3 | ..... | 32 |
| 7.4. 3 | ..... | 32 |
| 7.5.   | ..... | 33 |
| 7.6.   | ..... | 33 |
| 7.7.   | ..... | 33 |
| 7.8.   | ..... | 33 |
| 7.9. 3 | ..... | 34 |
| 7.10.  | ..... | 34 |
| 7.11.  | ..... | 3  |

|       |       |
|-------|-------|
| 7.17. | ..... |
|-------|-------|

|          |       |    |
|----------|-------|----|
| 8.2.     | ..... | 41 |
| 9.       | ..... | 42 |
| 9.1.     | ..... | 42 |
| 9.2. PC- | ..... |    |

|        |                |    |
|--------|----------------|----|
| 11.2.  | .....          | 57 |
| 11.3.  | .....          | 57 |
| 11.4.  | NoSQL DB ..... | 58 |
| 11.5.  | CAP .....      | 58 |
| 11.6.  | NoSQL .....    | 58 |
| 11.7.  | .....          | 58 |
| 11.8.  | .....          | 59 |
| 11.9.  | .....          | 59 |
| 11.10. | DWH .....      | 59 |

## 1. データベースとは何か

### 1.1. データと情報

2021                      2022                      p. 2

{

}                      3

### 1.2. セマンティクス

2025                      pp. 2, 25

(1)                      semantics

(2)

### 1.3. 実世界とデータベースの関係

2021                      2022                      2023                      2024                      2025                      2026                      p. 3

(1)

(2)                      →

### 1.4. データベースの定義

2022                      2022                      2022                      2023                      2025                      pp. 1, 3 - 4

1                      (                      1                      )

Oracle Database                      PostgreSQL                      (                      2                      )

2                      (                      3                      )                      (                      4                      )

Google                      (                      5                      )                      (                      6                      )

(1)                      3

### 1.5. データベースとファイルの違い

2021                      2022                      p. 11

(file)

DBMS ( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 3 )

( 2 )

( 4 )

(1)

(2)

1

## 1.6. データベースの変遷

2024

2025

pp. 11 - 13

1990

3

( 1 )

( 2 )

Sysbase

3

2000

( 1 )

( 2 )

IBM

Sysbase

( 3 )

3

( 1 )

IBM

( 4 )

( 5 )

( 6 )

2010

( 7 )

( 7 )

( 8 )

2020

( 9 )

Cloud

1

2

3

( 7 )

( 8 )

( 4 )

( 9 )

( 10 )

( 10 )

Cloud

3

(1) 1990

3

(2) 1990

3

( 1 )

( 2 )

Sybase

( 1 )

(3) 2010

( 7 )

( 10 )

(4) AI

## 1.7. データベースの潮流

2024

2025

pp. 11 - 13

1

/

$x$

vs

- (1)  $y$  ,
- (2) RDBS NoSQL DM XMLDB NewSQL  
 $x/y$
- (3) OBDM RDB  
RBD OBDM
- (4) Tsurugi 5W11H

2. リレーショナルデータモデル

2.1. リレーショナルデータモデルの提案

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2026

pp. 15 - 16

Codd

( 1 )

Codd

( 2 )

( 3 )

( 3 )

(1) Codd

( 1 )

(2)

( 3 )

(3)

( 3 )

(4)

2.2. ドメイン

2021

2022

2025

p. 17

ア

イ

ウ

エ

2.3. リレーションスキーマとインスタンス

2021

2024

pp. 20 - 21

( 1 )

(1)

“ (

, )”

(2)

2

“ ( , )”

(3)

“ ( , ) ”

2.4. 閉世界仮説

20222022202320232026

p. 21

- (1)
- (2)
- (3) SQL
- (4) 1
- (5) 2
  - Closed World Assumption
  - Open World Assumption

2.5. 非第 1 正規形リレーションの正規化

20212022202320242025

pp. 23 - 24

1

ア

イ

ウ

エ

オ

2.6. 候補キー

2021

p. 26

ア  
イ  
ウ  
  
エ

2.7. 候補キー

2.8. 候補キー

2026

$R(A, B, C)$

- $A$
- $B$
- $C$
- $(A, B)$
- $(A, C)$

100 150

2.9. 主キー

2021

pp. 26 - 27

ア  
イ  
ウ  
エ

NULL

2.10. 主キー

2025

pp. 26 - 27

- ア
- イ
- ウ
- エ

2.11. キー制約

2025

- (1)2
- (a)( 1 )
- (b)( 2 )
- (2)

2.12. 外部キー制約

2025

“ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ) ” “ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ) ”

2.13. 表設計と主キー

- ① ⑤ “ ” “ ”
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤ 1
- ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )
- ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )
- (1)

(2)

## 2.14. 外部キー

2025

ア

イ

ウ

エ

## 2.15. リレーショナルデータベースの特徴

2021

2022

2023

全て

ア

イ

selection

ウ

column

エ

SQL

オ

## 2.16. リレーショナルデータベーススキーマ

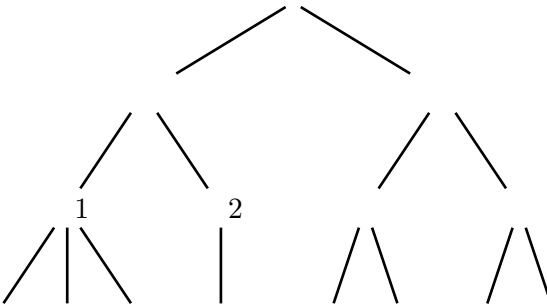
2021

pp. 31 - 32

(1)

(2)

2



2.1:

3. リレーショナルデータベースの操作記述

3.1. 集合演算

2021

2024

pp. 34 - 37

(1)

$R$

$S$

$T$

$U$

$R \times S \div T - U$

$\times$

$\div$

$-$

| $R$ |     | $S$ | $T$ | $U$ |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $C$ | $A$ | $B$ | $C$ |
| 1   | $a$ | $x$ | 1   | $a$ | $x$ |
| 2   | $b$ | $y$ | 3   | $c$ | $z$ |
| 3   | $a$ |     |     |     |     |
| 3   | $b$ |     |     |     |     |
| 4   | $a$ |     |     |     |     |

(2)

$\div$

3.2. リレーショナル演算

2021

2022

2023

2025

pp. 34 - 43

“ ” “ ”

|     |  |      |     |  |     |
|-----|--|------|-----|--|-----|
|     |  |      |     |  |     |
| 011 |  | ¥100 | 20% |  | ¥18 |
| 012 |  | ¥50  | 10% |  | ¥45 |
| 013 |  | ¥20  | 10% |  | ¥64 |
| 020 |  | ¥80  | 20% |  | ¥80 |

- ア
- イ
- ウ
- エ

3.3. リレーショナル演算

2021

2022

2023

2025

pp. 34 - 43

3

- ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )
- ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )
- ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

3

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

4. SQL

4.1. 完備性

2025

- (1) SQL
- (2) SQL

4.2. SQL 文

2022

2023

2025

pp. 48 - 55

“ ”

80

{ a }

( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

```
SELECT 学生番号, AVG(点数)
FROM 得点
GROUP BY { a }
```

4.1: SQL

- ア 科目 HAVING AVG(点数) ≥ 80
- イ 科目 WHERE 点数 ≥ 80
- ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) ≥ 80
- エ 学生番号 WHERE 点数 ≥ 80

4.3. GROUP BY

2026

( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

- (1) \_\_\_\_\_ 80
- SQL

(2)

SQL

GROUP BY

WHERE

HAVING

(3)

SQL

HAVING

WHERE

4.4. リレーショナル代数との関係

2025

pp. 48 - 55

A1

A5

R

SQL

SELECT A1, A2, A3 FROM R

WHERE A4 = 'a'

4.2: SQL

4.5. リレーショナル代数との関係

2021

2022

2024

pp. 48 - 55

SQL

SELECT 納品.顧客番号, 顧客.顧客名

FROM 納品, 顧客

WHERE 納品.顧客番号 = 顧客.顧客番号

4.3: SQL

( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

(1)

SQL

- ア
- イ
- ウ
- エ

(2)

4.6. HAVING 句

2025

SQL “ ”

```
SELECT AVG(年齢)
FROM 会員
GROUP BY グループ
HAVING COUNT(*) > 1
```

4.4: SQL

|     |    |   |
|-----|----|---|
|     |    |   |
| 001 | 20 | B |
| 002 | 30 | C |
| 003 | 60 | A |
| 004 | 40 | C |
| 005 | 40 | B |
| 006 | 50 | C |

4.7. 自然結合

2021

pp. 48 - 55

- (1) 2 1
- (2) SQL

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4.8. 空とその意味

2021

2022

2023

pp. 43 - 45

SQL 3 A 5 B 4 C NULL (A

> C) or (B > A) or (C = A)

ア ∅( )

イ false( )

ウ true( )

エ unknown( )

## 4.9. SQL とビュー

2021

pp. 48 - 55

SQL

```
CREATE VIEW 東京取引先 AS
SELECT * FROM 取引先
WHERE 取引先.所在地 = '東京'

GRANT SELECT
ON 東京取引先 TO "8823"
```

ア 8823 “ ”

イ SELECT

ウ “ ”

エ “ ” 8823

## 4.10. 意味と正しさ

SQL

1

5. リレーショナルデータベース設計

5.1. データモデリング

2022202220232024

pp. 63 - 64

- (1)
- (2)acceptor
- (3)
- (4)2

5.2. 実世界の概念モデリング

2021202220232024

pp. 64 - 66

DBMS

全て

アE-R

イ

ウ

エ

オ

5.3. 実体-関連モデル

2022

pp. 65 - 67

- E-R
- ア
- イ
- ウ
- エ

## 5.4. 実体-関連モデルの拡張

2022

p. 68

*A*

$$a$$
$$B$$
$$b$$
$$a$$
$$b$$
$$B$$

ア

1

ウ

I

6. 正規化理論

6.1. 正規化

2021202220232025pp. 73 - 78

ア

イ

ウ

エ

オ

6.2. 情報無損失分解

20212022202320242025pp. 75 - 78

ア

イ

ウ

エ

6.3. 情報無損失分解

2025

( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

ア ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ), ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

イ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ), ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

ウ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ), ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

エ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ), ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

6.4. 関数従属性

2021

2022

2023

2024

2025

pp. 78 - 84

“ ”

① ⑦

(A, B)

A B

$A \rightarrow C$

$C \ A$

• “ ” ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

•

① →

② →

③ →

④ →

⑤ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ) →

⑥ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ) →

⑦ →

(1)

ア ( \_\_\_\_\_ )

イ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

ウ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

エ ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ )

(2)

2

6.5. 情報無損失分解

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

ア

イ

ウ

エ

オ

6.6. アームストロングの公理系

pp. 81 - 84

( 1 )

( 2 )

( 1 )

3

1. { , } → ( )
2. { , } → { , } (1. )
3. { , } → ( )
4. { , } → (2. 3. )
5. → ( )
6. { , } → (4. 5. )
- 6.2: { , } →

- (1) 3
- (2) 6.2
- (3) /
- (4) 3 1

6.7. 関係従属と候補キー

|                    |      |      |                                                                          |      |             |
|--------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2021               | 2022 | 2023 | 2024                                                                     | 2025 | pp. 78 - 80 |
| $R(A, B, C, D, E)$ |      |      | $\{A, B\} \rightarrow C, \{B, C\} \rightarrow D, D \rightarrow \{A, E\}$ |      |             |
| $R$                |      |      |                                                                          |      |             |

- ア {A, B, C}
- イ {A, B}, {B, C}
- ウ {A, B}, {B, C}, {B, D}
- エ {B, C}, {C, D}

6.8. 第 3 正規形

|      |      |      |      |      |                      |
|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pp. 78 - 79, 89 - 91 |
|------|------|------|------|------|----------------------|

- (1)

(2)

(3) 3

## 6.9. 推移的関数従属性

2021 pp. 89 - 91

2 3

{ }

ア

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| _____ | _____ |  |  |
| 2122  |       |  |  |

イ

|       |  |              |                |
|-------|--|--------------|----------------|
| _____ |  |              |                |
| 71235 |  | 2001- 04- 01 | 03- 1234- 5678 |

ウ

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| _____ |  |     |  |
| 15547 |  | 75T |  |

エ

|       |     |    |                   |
|-------|-----|----|-------------------|
| _____ |     |    |                   |
| 71234 | 170 | 62 | { _____ , _____ } |

## 6.10. データの正規化

2021

|       |  |       |   |   |       |
|-------|--|-------|---|---|-------|
|       |  |       |   |   |       |
| T0001 |  | M0001 | 1 | 5 | 3,000 |
| T0002 |  | M0002 | 2 | 3 | 4,000 |
| T0003 |  | M0001 | 1 | 2 | 3,000 |

ア

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| イ |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ウ |  |  |  |
|   |  |  |  |
| エ |  |  |  |
|   |  |  |  |

## 6.11. 第 3 正規形

2025

3

ア

イ

ウ

エ

## 6.12. 正規化の階層関係

2021

2022

p. 96

ア

イ

ウ

エ

## 6.13. 各正規化の特質

2022

2024

1 2 3

(1)

(2)

(3)

6.14. 正規化

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)SQL

|  |  |  |           |  |     |              |    |  |
|--|--|--|-----------|--|-----|--------------|----|--|
|  |  |  |           |  | 1   |              |    |  |
|  |  |  | 111- 1111 |  | 150 | 2012- 07- 01 | 10 |  |
|  |  |  | 111- 1111 |  | 300 | 2012- 07- 01 | 10 |  |
|  |  |  | 111- 1111 |  | 150 | 2012- 07- 03 | 20 |  |
|  |  |  | 222- 2222 |  | 80  | 2012- 07- 02 | 30 |  |

6.15. 正規化

- (1)

$R$

$t, t' \in R$

$Z$

$X$

$t$

$Y$

$t[Z]$

$X \rightarrow Y$

$Z$

$R$

$t[Z]$

$.$
- (2)
- (3)

$R(A, B, C, D, E)$

$R$

$\{A, B\}$

$R$

(a)  $C$ 

$\{A, B\}$

(b)  $E$ 

$\{A, B\}$

(c)  $D$ 

$B$

6.16. 正規化

$Table(\underline{A}, B, C, \underline{D}, E, \underline{F}, G, H)$

$A \rightarrow H$

$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$

- (1) *Table*

?
- (2) *Table*
- (3)  $E \rightarrow H$

2
- Table*

6.17. 正規化

2026

- $R(A, B, C, D)$
- $A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

$A \rightarrow D$
- (1)  $A$

$A^+$
- (2)

1

$X \rightarrow Y$
- (3)

7. データベース管理システム

7.1. 3 層スキーマ構造

2021

2022

pp. 104 - 105

ア

イ

ウ

エ

7.2. スキーマの特徴

2023

2025

pp. 104 - 105

3

a

b

c

①

②

③

① ③

|   | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ア | ① | ② | ③ |
| イ | ② | ③ | ① |
| ウ | ③ | ① | ② |
| エ | ③ | ② | ① |

### 7.3. 3 層スキーマのサポート

2021

pp. 101, 104 - 107

ANSI/SPARC 3

全て

(1) ( )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

### 7.4. 3 層スキーマの実現

2021

pp. 104 - 107

ANSI/SPARCC3

でない

ア ANSI/SPARC3

イ

ウ

エ

VSAM

## 7.5. データの独立性とビュー

ANSI/SPARC

## 7.6. データの独立性とビュー

## 7.7. データの独立性とビュー

2026

- ( ID, )
- ( ID, ID)

200 250

## 7.8. データの独立性とビュー

2026

- ( ID, )
- ( ID, ID)
- ( ID, ID, )
- ( ID, )

(1)

(2)

(3)

7.9. 3 層スキーマの構成

2022

2023

2023

2024

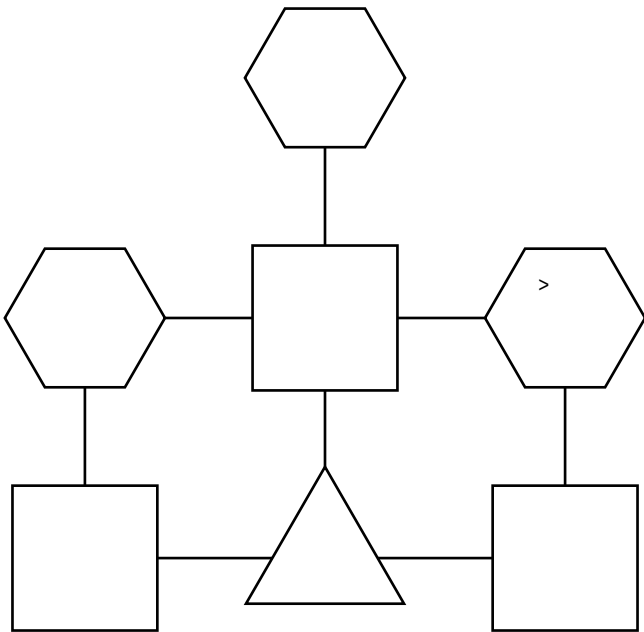
2025

pp. 101 - 107

7.1 ( 1 ) DBMS ( 2 )

- (1)
- (a)
- (b)
- (c)
- (2)
- (a)
- (b)

- (3) 33
- (4) 32
- (5) 2



7.1: ANSI/X3/SPARC DBMSS3

7.10. ビュー

2025

(1) DBMS 3

(a)

(b)

2

(2) base relation

(3)

(4)

(a)

(b)

## 7.11. スキーマの独立性

2026

•

•

(1) 3

(2)

(3)

## 7.12. ビュー

2022

pp. 107 - 110

RDBMS

ア

イ

ウ

エ

## 7.13. ビューの更新可能性

2021

pp. 108 - 109

- ア GROUP BY
- イ WHERE
- ウ
- エ

## 7.14. ビューの更新可能性

2025

- ア CREATE VIEW ビュー1(取引先番号, 製品番号)  
AS SELECT DISTINCT 納入.取引先番号, 納入.製品番号  
FROM 納入;
- イ CREATE VIEW ビュー2(取引先番号, 製品番号)  
AS SELECT 納入.取引先番号, 納入.製品番号  
FROM 納入  
GROUP BY 納入.取引先番号, 納入.製品番号;
- ウ CREATE VIEW ビュー3(取引先番号, ランク, 住所)  
AS SELECT 取引先.取引先番号, 取引先.ランク, 取引先.住所  
FROM 取引先  
WHERE 取引先.ランク > 15;
- エ CREATE VIEW ビュー4(取引先番号, ランク, 製品倉庫)  
AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫  
FROM 取引先, 製品  
HAVING 取引先.ランク > 15;

## 7.15. 索引と木構造

- (1)  $B$   $B^+$
- (2)
- (3)

37, 24, 42, 7

- (4)
- (5)  $B^+$

7.16. 内部スキーマの実現

2021

pp. 110 - 112

$B^+$

$B^+$ 1129.6

3  $B^+$

9.6

7.17.  $B^+$  木

2021

pp. 110 - 112

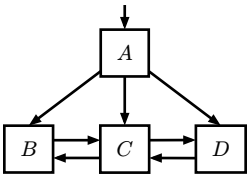
$B^+$

$C$   $C_1$   $C_2$

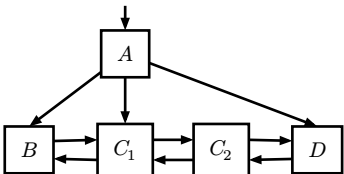
1

$B^+$

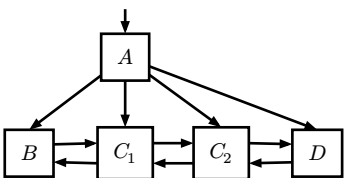
$A$



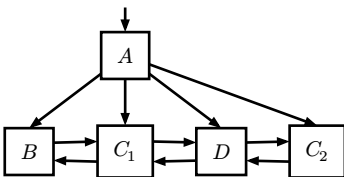
ア

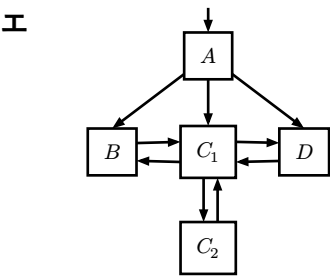


イ



ウ

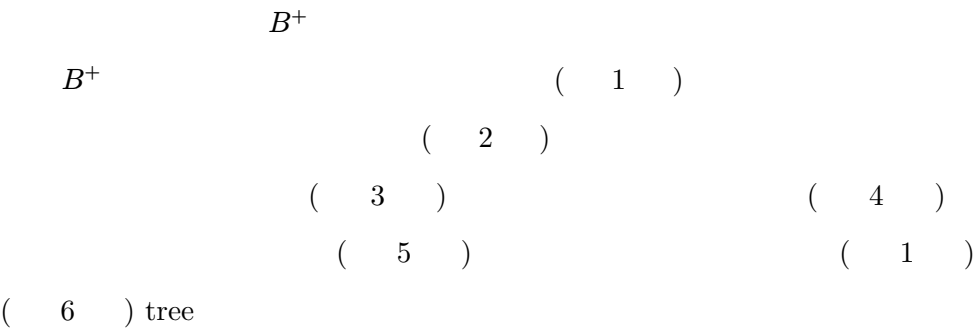




7.18. ファイルアクセス

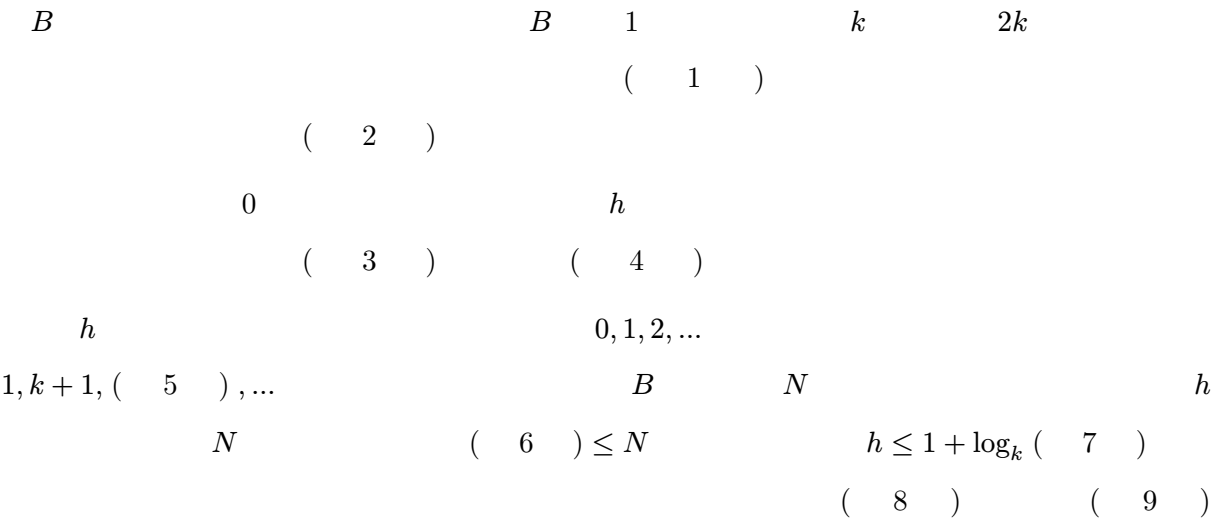
2022

p. 113



7.19. B 木

2025



7.20. ハッシュインデックス

2025

“ ”     $B^+$

( , , , ID, , )

ア 1

イ

ウ “DB”

ⓔ ID 1001 ID

7.21.  $B^+$  木

|      |                     |      |       |      |              |        |
|------|---------------------|------|-------|------|--------------|--------|
| 2022 | 2022                | 2023 | 2023  | 2024 | 2025         | p. 114 |
| (1)  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |      |       |      |              |        |
|      |                     |      | $B^+$ |      | $B^+$        |        |
|      | 3                   |      |       |      |              |        |
| (2)  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |      |       |      |              | “ ”    |
|      |                     | € ”  | $B^+$ |      | $B^{*U\leq}$ | 3      |
| (3)  | 4, 1, 2, 7, 6, 3, 5 |      |       |      |              |        |

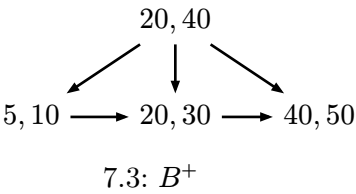
“ ”

NULL

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • | ( _____, _____, ----- ) |
| • | ( _____, _____, _____ ) |
| ア | 1001                    |
| イ | 1001      4001          |
| ウ | 4001      4003          |
| エ | NULL                    |

7.24.  $B^+$  木

2026



- $B^+$
- (1)

(2)    30

(3)     $B^+$

(4)  $B$              $B^+$

## 8. 質問処理の最適化

### 8.1. 入れ子ループ結合法

2023

2024

pp. 120, 125 - 126

$R(A, B)$

$S(B, C)$

$S$

$( \quad 1 \quad )$

$( \quad 4 \quad )$

for each  $t$  in  $( \quad 1 \quad )$

for each  $t'$  in  $( \quad 2 \quad )$

such that  $( \quad 3 \quad )$

compute  $( \quad 4 \quad )$

end

- (1)  $R$
- (2)  $S$
- (3)  $t[B] = t'[B]$
- (4)  $t * t'$

### 8.2. ソートマージ結合法

2022

p. 121

RDBMS

ア

イ

ウ

エ

## 9. トランザクション

### 9.1. トランザクションとは

|       |        |        |        |               |
|-------|--------|--------|--------|---------------|
| 2022  | 2023   | 2024   | 2025   | pp. 128 - 130 |
|       |        |        | ( 1 )  | ( 2 )         |
|       | ( 3 )  |        |        | ( 2 )         |
| SQL   | SELECT | INSERT | DELETE |               |
| ( 1 ) |        |        |        | ( 4 )         |
|       |        | ( 5 )  |        |               |
| ( 6 ) |        |        |        |               |
|       |        | ( 7 )  |        |               |

- (1)
- (2)
- (3) DBMS
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)

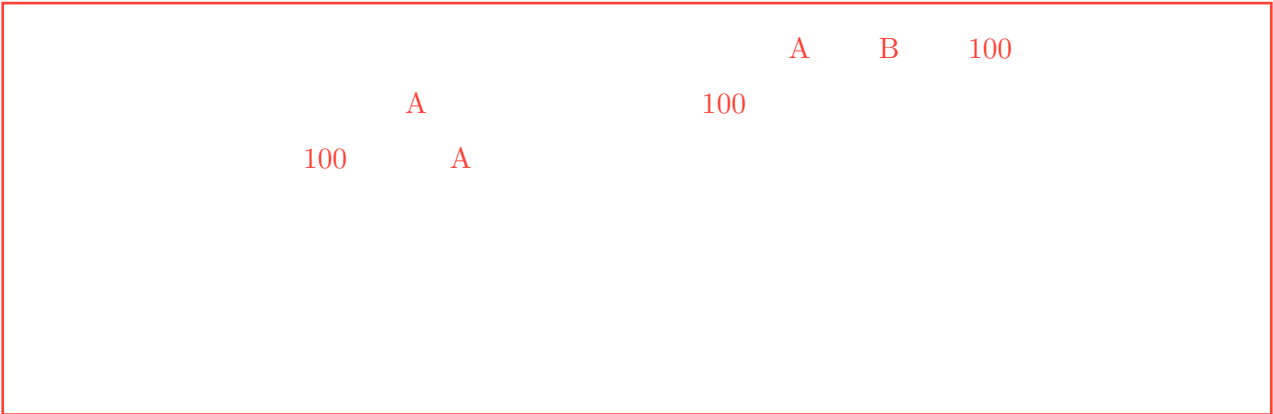
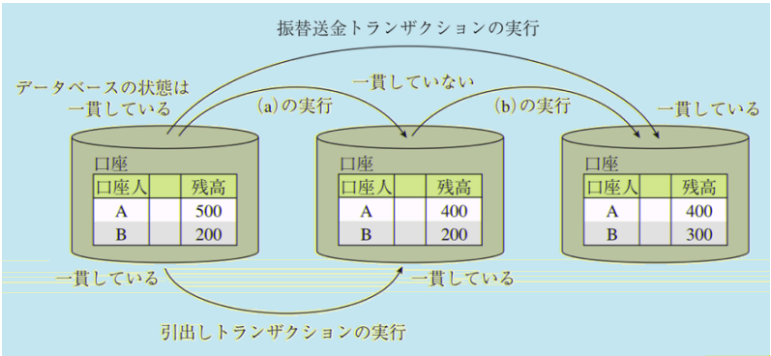
### 9.2. PC-トランザクション

2024 2025

OS

### 9.3. データベースの一貫性

2023 pp. 130 - 133



9.4. ACID 特性

pp. 130 - 134, 137 - 138

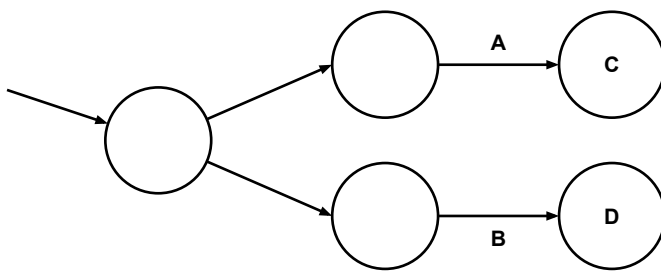
ACID

ア

イ

ウ

エ



(b)

(3) abort

(4) EXEX SQL COMMIT

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{E} / \mathbf{F} \end{pmatrix}$$

The diagram illustrates the ACID properties of a database transaction. It shows a sequence of operations and the resulting state of the database.

(1) ACID properties:

- Atomicity
- Consistency
- Isolation
- Durability

(2) Transaction A (COMMIT), Transaction B (ROLLBACK), Transaction C (EXEC SQL), Transaction D (EXEC SQL).

(3) Transaction E (EXEC SQL).

(4) Transaction F (EXEC SQL).

The diagram uses a grid to show the state of the database after each operation. The grid is divided into four quadrants, each representing a different state of the database. The top-left quadrant is labeled 'COMMIT', the top-right 'ROLLBACK', the bottom-left 'EXEC SQL', and the bottom-right 'EXEC SQL'. The grid is further divided into four quadrants, each representing a different state of the database. The top-left quadrant is labeled 'COMMIT', the top-right 'ROLLBACK', the bottom-left 'EXEC SQL', and the bottom-right 'EXEC SQL'.

|        |   |
|--------|---|
| COMMIT |   |
|        | 2 |
| F      |   |

9.6. 障害時回復

|            |      |      |      |                          |
|------------|------|------|------|--------------------------|
| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | pp. 130 - 134, 137 - 138 |
|            |      |      | 4    | ACID                     |
| (1) 4      |      |      |      | A C I D                  |
| (2) COMMIT |      |      |      |                          |
| (3) ACID   |      |      |      | 2                        |
| (4)        |      |      |      |                          |
| (5)        |      |      | 3    |                          |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| (1) A Atomicity —             |   |
| C Consistency —               |   |
| I Isolation —                 |   |
| D Durability —                |   |
| (2) Durability D              |   |
| (3) Atomicity A Consistency C |   |
| (4) Durability D              |   |
| (5) トランザクション障害                |   |
| システム障害                        |   |
| メディア障害                        | 2 |

9.7. ロールバック

|      |               |
|------|---------------|
| 2022 | pp. 138 - 139 |
|------|---------------|

ア  
イ  
ウ  
エ

9.8. ログ

2023 pp. 138 - 139

DBMS

ア  
  
イ  
  
ウ  
  
エ

9.9. ログとディスク

2024 2025 p. 140

( 1 )  
( 2 )  
RAID-1 ( 3 ) MTBF ( 4 )  
( 5 ) ( 6 )  
2 ( 7 )

- (1)
- (2)
- (3) 2
- (4)
- (5) 100 ←

(6)

(7) 13

9.10. コミット処理

20222022p. 139

DBMS

ア  
イ  
ウ  
エ

9.11. RAID の種類

20232025pp. 140 - 141

RAIDa b c

| RAID | a | b | c |
|------|---|---|---|
|      |   |   |   |
|      |   |   |   |

|   | a     | b     | c     |
|---|-------|-------|-------|
| ア | RAID3 | RAID4 | RAID5 |
| イ | RAID3 | RAID5 | RAID4 |
| ウ | RAID4 | RAID3 | RAID5 |
| エ | RAID5 | RAID5 | RAID3 |

9.12. RAID の特性

202320242024pp. 140 - 141

RAIDRAID-1RAID-5全て1

(1)2

(2)

- (3)
- (4)
- (5)

- (1) RAID-1
- (2) RAID-2
- (3) RAID-3   RAID-4   RAID-5
- (4) RAID-2   RAID-3
- (5) RAID-4   RAID-5

9.13. RAID と誤り訂正

2024

2025

- (1) RAID
- (2) RAID
- (a)
- (b)

- (3) RAID-0/   RAID-5   RAID-0 vs  
RAID-1   RAID

- (1) Redundant Array of Inexpensive Disks
- (2) (a)
- (b)
- 0110   0100   3   1
- (3) <https://www.rescue-center.jp/explanation/raid/type.html>

9.14. ハードディスク

2025

2

2

ア

0.5

イ 1

ウ 2

エ 4

## 9.15. WAL プロトコル

2022

pp. 142 - 144

Write Ahead Log

DBMS

WAL

① ⑥

①begin transaction

②

③

④

⑤commit

⑥end transaction

ア ①→②→③→④→⑤→⑥

イ ①→③→②→④→⑥→⑤

ウ ①→③→②→⑤→④→⑥

エ ①→③→④→②→⑤→⑥

## 9.16. チェックポイント法

2023

2024

2025

pp. 144 - 146

↓

$T_1$   $T_7$

“ ” BEGIN TRANSACTION

COMMIT

$T_3$   $T_5$

read-only

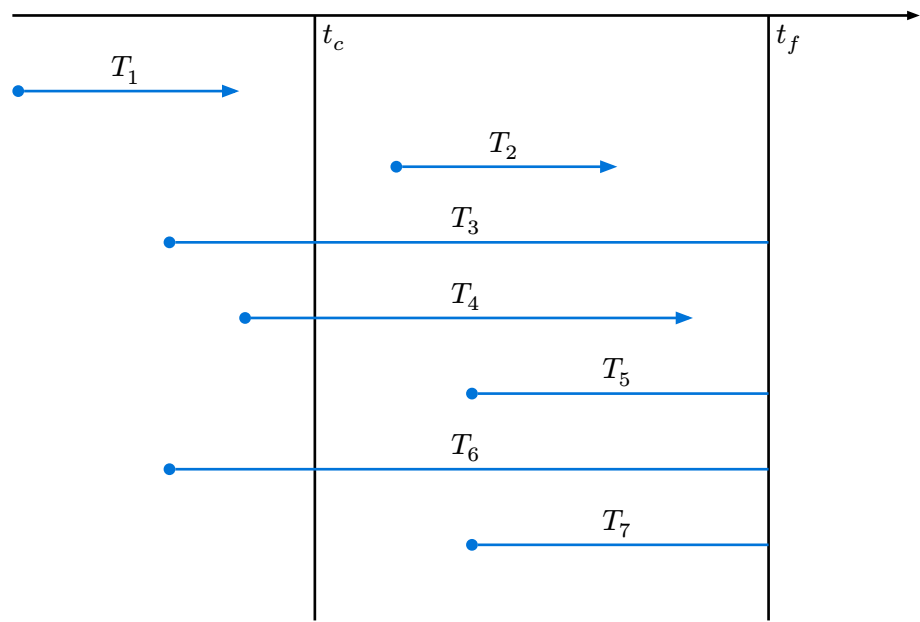
$T_1$   $T_7$

DBMS

(1)

(2) UNDO

(3) REDO



(1)  $T_1$

REDO

(2)  $T_3 \ T_5 \ T_6$

UNDO

(3)  $T_2 \ T_4 \ T_7$

REDO

## 10. 同時実行制御

### 10.1. 同時実行制御の必要性

2023

2024

pp. 151 - 153

| $t$   | $T_1$              | $T_2$              |
|-------|--------------------|--------------------|
| $t_1$ | read(A)            |                    |
| $t_2$ |                    | read(A)            |
| $t_3$ | write(A := A - 30) |                    |
| $t_4$ |                    | write(A := A - 20) |
| $t_5$ | COMMIT             |                    |
| $t_6$ |                    | COMMIT             |

10.1: A

A

### 10.2. 同時実行制御の必要性

2023

pp. 151 - 153

| $t$   | $T_1$              | $T_2$              |
|-------|--------------------|--------------------|
| $t_1$ | read(A)            |                    |
| $t_2$ | write(A := A + 10) |                    |
| $t_3$ |                    | read(A)            |
| $t_4$ |                    | write(A := A - 10) |
| $t_5$ |                    | COMMIT             |
| $t_6$ | ROLLBACK           |                    |

10.2: A

A

### 10.3. 同時実行制御の必要性

2023

pp. 151 - 153

$T_1$

$T_2$

begin

begin

read(x)

read(y)

read(y)

read(x)

write(x)

write(y)

end

end

| $t$   | $T_1$   | $T_2$                  |
|-------|---------|------------------------|
| $t_1$ | lock(x) | lock(y)<br><br>read(y) |
| $t_2$ | read(x) |                        |
| $t_3$ |         |                        |
| $t_4$ |         |                        |

10.4. 直列可能性

2023

pp. 154 - 157

2

$T_1$   $T_2$

a b

$T_1$   $T_2$

|          |   |
|----------|---|
| LOCK x   | x |
| READ x   | x |
| WRITE x  | x |
| UNLOCK x | x |

| ア         |           | イ         |           | ウ         |          | エ         |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| $T_1$     | $T_2$     | $T_1$     | $T_2$     | $T_1$     | $T_2$    | $T_1$     | $T_2$    |
| READ a    | READ a    | LOCK a    | LOCK a    | LOCK a    | LOCK a   | LOCK a    | LOCK a   |
| LOCK a    | LOCK a    | READ a    | READ a    | READ a    | READ a   | READ a    | READ a   |
| LOCK b    | LOCK b    | a = a + 3 | a = a + 3 | a = a + 3 | LOCK b   | a = a + 3 | LOCK b   |
| a = a + 3 | a = a + 3 |           |           |           | READ b   |           | READ b   |
|           |           | WRITE a   | WRITE a   | WRITE a   | UNLOCK a | WRITE a   | UNLOCK b |
| WRITE a   | WRITE a   | UNLOCK a  | UNLOCK a  | UNLOCK a  | UNLOCK b | LOCK b    | UNLOCK a |
| READ b    | READ b    | LOCK b    | LOCK b    | LOCK b    |          | READ b    |          |
| b = b + 5 | b = b + 5 | READ b    | READ b    | READ b    |          | b = b + 5 |          |
|           |           | b = b + 5 | b = b + 5 | b = b + 5 |          |           |          |
| WRITE b   | WRITE b   |           |           |           |          | WRITE b   |          |
| UNLOCK a  | UNLOCK a  | WRITE b   | WRITE b   | WRITE b   |          | UNLOCK b  |          |
| UNLOCK b  | UNLOCK b  | UNLOCK b  | UNLOCK b  | UNLOCK b  |          | UNLOCK a  |          |

10.5. 2 相 ロ ッ キ ン グ プ ロ ト コ ル

|        |               |
|--------|---------------|
| 2023   | pp. 163 - 165 |
| 2      | A B           |
|        | read          |
| update |               |

|   | ( 1 )    | ( 2 )    | ( 3 )    | ( 4 )    |
|---|----------|----------|----------|----------|
| ア | read W   | update Y | update X | update Z |
| イ | read W   | update Y | update Z | update X |
| ウ | update X | read W   | update Y | update Z |
| エ | update Y | update Z | update X | read W   |

10.6. 専有ロックと共有ロック

2022

p. 165

|       |       |
|-------|-------|
| ア     | $T_1$ |
| $T_2$ |       |
| イ     | $T_1$ |
| $T_2$ |       |
| ウ     | $T_1$ |
| $T_2$ |       |
| エ     | $T_1$ |
| $T_2$ |       |

10.7. ロック

2023

p. 165

RDBMS

X Y

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | X | A | a | Y | A |
|   |   |   | b |   |   |
| イ | X | A | a | Y | A |
| ウ | X | A |   | Y | A |
| エ | X | A |   | Y | A |
|   |   |   |   |   | a |

## 10.8. 同時トランザクション

2022

2023

2024

2025

pp. 159 - 165

 $T_1$   $T_2$ 

| $T_1$    | $T_2$    |
|----------|----------|
| begin    | begin    |
| read(x)  | read(y)  |
| write(x) | read(x)  |
| end      | write(y) |
|          | end      |

(1)  $T_1$   $T_2$  $T_1$ 

(2) (1)

2

(2PL)

(3) (2)

 $T_1$  $T_2$ 

2PL

(4) (2)

(5) (4)

(3)

## 10.9. デッドロック

2022

pp. 166 - 168

 $T_1$   $T_2$   $T_3$   $t_1$   $t_{11}$  a b

DBMS READ

UPDATE

ROLLBACK

COMMIT

| $t$      | $T_1$    | $T_2$                        | $T_3$ |          |
|----------|----------|------------------------------|-------|----------|
| $t_1$    | READ a   | UPDATE b<br><br><br>ROLLBACK |       |          |
| $t_2$    |          |                              |       |          |
| $t_3$    | READ b   |                              |       |          |
| $t_4$    |          |                              |       |          |
| $t_5$    |          |                              |       | READ b   |
| $t_6$    |          |                              |       | UPDATE a |
| $t_7$    | UPDATE b |                              |       |          |
| $t_8$    |          |                              |       | UPDATE b |
| $t_9$    | UPDATE a |                              |       |          |
| $t_{10}$ | COMMIT   |                              |       |          |
| $t_{11}$ |          |                              |       | COMMIT   |

- ア  $t_6$
- イ  $t_7$
- ウ  $t_8$
- エ  $t_9$

10.10. SQL の隔離性水準

2023

pp. 168 - 171

- (1)&(2)
- (1)
- (2)21
- 2

- ア READ COMMITTED
- イ READ UNCOMMITTED
- ウ REPEATABLE READ
- エ SERIALIZABLE

# 11. ビッグデータと NoSQL

## 11.1. ビッグデータの定義

|      |      |       |      |                 |
|------|------|-------|------|-----------------|
| 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | pp. 177 - 178   |
| (1)  |      |       | V    | 3               |
| (2)  |      |       | V    | 3V との関係も図示すること。 |
| (3)  |      |       | 3    |                 |
| (4)  |      | ( 1 ) |      |                 |
| (5)  |      |       |      |                 |

## 11.2. ビッグデータの本質

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 2022 | 2024 | pp. 177 - 180 |
|      |      | 3             |
|      |      | 3             |
| (1)  |      |               |
| (2)  |      |               |
| (3)  |      |               |

## 11.3. キー・バリューストア

|      |               |
|------|---------------|
| 2023 | pp. 180 - 181 |
| ア    | 3             |
| イ 1  |               |
| ウ    | 2             |
| エ    |               |

## 11.4. NoSQL と分散 DB

2024

pp. 180 - 183

(1) Amazon                      Dynamo                      NoSQL

(2) Google    Bigtable    NoSQL

(3) NewSQL                      NoSQL                      NewSQL

(4)

(5)

(6) Amazon    Dynamo    Google    Bigtable

## 11.5. CAP 定理

2022

2023

2024

pp. 183 - 188

Brewer    CAP

(1) CAP    “C”    “A”    “P”                      ?

(2) CAP

(3) BASE                      BASE

(4) NoSQL                      CAP                      BASE

## 11.6. NoSQL

2025

(1) BASE                      “BA”    “S”    “E”

(2) BASE

(3)

CAP

(a) Amazon                      Dynamo                      NoSQL

(b) Google    Bigtable    NoSQL

## 11.7. 相関関係の発見

2022

p. 188

ア  
イ  
ウ  
エ

11.8. データレイク

2022

ア  
イ  
ウ  
  
エ

11.9. データウェアハウス

2023

|   |     |                        |     |
|---|-----|------------------------|-----|
| ア | BI  | Business Intelligence  |     |
| イ | ETL | Extract/Transform/Load |     |
| ウ |     |                        | RDB |
|   |     | NoSQL                  |     |
| エ |     |                        | RDB |

11.10. DWH

2024

(1) { }

(2) DWH Bill Inmon subject-oriented

(3) Ralph Kimbal DWH